

Ejercicio 05: Context Avanzado con useReducer

Objetivo

Implementar patrones avanzados de Context API combinando `useReducer` para manejo de estado complejo y optimización de rendimiento.

Conceptos Clave

- `useReducer` con TypeScript
- Actions tipadas con discriminated unions
- Separación de State y Dispatch contexts
- Context con acciones asíncronas
- Optimización con memo y context splitting

Duración Estimada

60 minutos

Instrucciones

Paso 1: CartContext con useReducer

Crearás un carrito de compras con estado complejo manejado por reducer.

Abre `starter/CartContext.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

```
// QUÉ: useReducer maneja transiciones de estado complejas
// PARA: Estado predecible con acciones tipadas
// IMPACTO: Debugging más fácil, código más mantenible
type CartAction =
  | { type: 'ADD_ITEM'; payload: Product }
  | { type: 'REMOVE_ITEM'; payload: string }
  | { type: 'UPDATE_QUANTITY'; payload: { id: string; quantity: number } }
  | { type: 'CLEAR_CART' };
```

Paso 2: NotificationContext con Queue

Implementarás un sistema de notificaciones con cola y auto-dismiss.

Abre `starter/NotificationContext.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

Paso 3: Context Splitting para Optimización

Separar State y Dispatch en contextos diferentes para evitar re-renders innecesarios.

Abre `starter/OptimizedContext.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

```
// QUÉ: Separar State y Dispatch en contextos diferentes
// PARA: Evitar re-renders en componentes que solo dispatchean
// IMPACTO: Mejor rendimiento en apps grandes
```

Paso 4: App de Demostración

Integra todos los contextos avanzados.

Abre `starter/App.tsx` y descomenta las secciones.

✓ Criterios de Evaluación

Criterio	Puntos
CartContext con useReducer completo	8
NotificationContext con queue	6
Context splitting implementado	4
Código bien tipado y documentado	2
Total	20

📁 Estructura del Ejercicio

```
ejercicio-05-context-avanzado/  
├── README.md  
├── starter/  
│   ├── CartContext.tsx  
│   ├── NotificationContext.tsx  
│   ├── OptimizedContext.tsx  
│   └── App.tsx  
└── solution/  
    ├── CartContext.tsx  
    ├── NotificationContext.tsx  
    ├── OptimizedContext.tsx  
    └── App.tsx
```

🔗 Recursos

- [React Docs - useReducer](#)
- [TypeScript Discriminated Unions](#)